

## 약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

Palifermin 6.25mg

(케피반스주(팔리퍼민), 비엘엔에이치주)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1바이알 중 팔리퍼민 6.25mg

☐ **효능 효과 :**

- 인간 점막상피세포성장인자로 조혈모세포 이식을 필요로 하는 골수독성 치료를 받는 혈액암 환자의 중증 구강(심각한 증상의 입안) 점막염(WHO 3등급 이상)의 발병률과 지속 기간을 감소시키기 위하여 사용

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

**2013년 제6차 약제급여평가위원회 : 2013년 6월 20일**

**2013년 제11차 약제급여평가위원회 : 2013년 11월 7일**

- 중앙심사평가조정위원회 심의일: 2013년 4월 1일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 1차 심의결과(2013년 제6차 약제급여평가위원회)

#### ○ 비급여

- 신청품은 “인간 점막상피세포성장인자로 조혈모세포 이식을 필요로 하는 골수독성 치료를 받는 혈액암 환자의 중증 구강(심각한 증상의 입안) 점막염(WHO 3등급 이상)의 발병률과 지속 기간을 감소시키기 위하여 사용”에 허가받은 약제로, placebo군과의 직접비교 임상시험 결과 WHO grade 3 또는 4의 구강점막염 발병률, 발병기간 등이 유의하게 개선되었으나, 이에 상응하는 비용효과성이 입증되지 않았고, A7조정평균가보다 고가로 비용효과성이 불분명하여 비급여함.

### □ 최종결과

#### ○ 기심의결과 유지(비급여)

- 신청품은 “인간 점막상피세포성장인자로 조혈모세포 이식을 필요로 하는 골수독성 치료를 받는 혈액암 환자의 중증 구강(심각한 증상의 입안) 점막염(WHO 3등급 이상)의 발병률과 지속 기간을 감소시키기 위하여 사용”에 허가받은 약제로, placebo군과의 직접비교 임상시험 결과 WHO grade 3 또는 4의 구강점막염 발병률, 발병기간 등이 유의하게 개선되었으나, 이에 상응하는 비용효과성이 입증되지 아니하였으므로 비급여함.

## 나. 평가 내용

#### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “인간 점막상피세포성장인자로 조혈모세포 이식을 필요로 하는 골수독성 치료를 받는 혈액암 환자의 중증 구강(심각한 증상의 입안) 점막염(WHO 3등급 이상)의 발병률과 지속 기간을 감소시키기 위하여 사용”에 허가받은 약제로 대체치료법이 없고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 해당 및 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증됐다고 보기 불분명하여 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

#### ○ 임상적 유용성

- 조혈모세포이식시 고용량의 항암제±방사선의 전처치로 인해 이식후 보통 5-7일에 구강 점막염이 발생(환자비율 70~100%)하고, 주로 마약성 진통제를 필요로 하며 점막손상에 따른 심각한 감염과 구강 영양섭취 능력의 감소가 발생할 수 있음.<sup>1)2)</sup>
- 예방은 우선적으로 구강위생관리가 권장되고, 예방요법으로 oral cryotherapy,

palifermin, lower level laser therapy (LLLT)가 있음.<sup>3)</sup>

- oral cryotherapy는 5-FU bolus 및 고용량의 melphalan요법에서 제안[II, A]
- palifermin은 혈액암 환자 중 자가조혈모세포이식을 받는 환자에서 구강점막염 예방에 권고[I, A]
- LLLT는 필요한 기술, 인력이 갖춰진 기관에서만 가능하며, 이에 해당하는 경우 구강점막염 예방에 제안되나[II, B], 일반적인 임상에서 routine으로 쓰이지는 않고, 최적의 laser parameter, wavelength, energy density, schedule에 대한 추가적인 연구가 필요함이 언급됨.

- 구강점막염 발생후 치료는 대증요법임<sup>4)5)</sup>

- 통증에 대한 전신 작용 진통제와 마약성 진통제의 투여, 감염이 확진시 항생제 및 항진균제 투여가 필요함

- 신청품은 recombinant Keratinocyte growth factor(KGF)에 해당하고, KGF의 23 N-terminal amino acids를 삭제하여 보다 안정하며, endogenous의 KGF receptor에 결합하여 epithelial cell의 증식 및 분화를 촉진함. 또한, 항암화학요법±방사선조사 이전이 후에 투여함으로써, epithelial thickness를 증가, oxygen free radical을 해독하는 enzyme를 up-regulation, 궁극적으로 epithelium의 DNA 손상 및 apoptosis를 줄여, oral mucosa의 손상을 감소시킴.<sup>6)</sup>

- 암환자의 구강점막염에 쓰이는 cytokines와 growth factor 관련 체계적 문헌 고찰 결과<sup>7)</sup>

- 팔리퍼민은 자가조혈모세포이식의 전처치로 고용량의 항암화학요법과 전신방사선조사를 받은 혈액암 환자의 구강점막염 예방에 추천됨(recommendation)
- 팔리퍼민을 자가조혈모세포 이식의 전처치로 고용량의 항암화학요법만 사용한 경우 또는 동종조혈모세포이식의 전처치로 고용량의 항암화학요법 ± 전신방사선조사의 경우 아직 가이드라인을 제시하기 어려움(no guideline possible)
- GM-CSF 구강세정은 자가조혈모세포이식의 전처치로 고용량의 항암화학요법 ± 전신방사선조사를 받은 혈액암 환자의 구강점막염 예방에 사용하지 않을 것을 제안(suggestion)

- 자가조혈모세포 전처치로 고용량의 항암화학요법(etoposide + cyclophosphamide)과 전신방사선조사를 받은 혈액암 환자(n=212) 대상, 신청품(palifermin)과 대조군(위약) 1:1 무작위 배정 이중 맹검 다기관 3상 임상시험을 수행한 결과<sup>8)</sup>,

- 1차 효과지표인 WHO grade 3 또는 4의 구강점막염의 발병률과 발병기간이 신청품군에서 대조군 대비 유의하게 감소하였음(63% vs 98%;  $p<.001$ , 3일 vs 9일;  $p<.001$ )
- WHO grade 3 또는 4의 구강점막염이 발생한 환자들의 발병기간 또한 신청품군에서 대조군 대비 유의하게 감소하였음(6일 vs 9일;  $p<.001$ )

- 마약성 진통제의 총사용량과 투여기간, 비경구영양(TPN) 공급 환자비율, 열성호중구 감소의 발생률 모두 신청품군에서 대조군 대비 유의한 개선을 보였으며, blood-borne infection은 팔리페민군에서 적은 경향(p-value 언급 없음)을 보임(15% vs 25%)<sup>9)</sup>
  - 부작용 관련, 신청품군에서 대조군 대비 5% 이상 발생률이 높은 부작용은 발진, 가려움, 홍반, 감각이상, 미각변화 등이었으나, 모두 경증에서 중등증이었고, 일시적이었으며, 약의 중단사유가 되지 않음
- 동종조혈모세포 전치치로 고용량의 항암화학요법 ± 전신방사선조사를 받은 혈액암 환자(n=30) 대상, 신청품(palifermin)과 환자특성이 매칭된 과거 미치료 대조군(n=30) 대상 다기관 임상 후향적 비교 연구를 수행한 결과<sup>10)</sup>
- WHO grade 2-4의 구강점막염의 발병률, 구강점막염의 평균등급, 구강점막염 평균 발병기간이 신청품에서 대조군 대비 유의하게 감소하였음(60% vs 86%; p=.04, 1.73 vs 2.47; p=.03, 6일 vs 12일; p=.003)
  - WHO grade 3-4의 구강점막염의 발병률은 유의한 차이를 보이지 못함(37% vs 53%; p=.19)
  - 부작용 관련, 발진, 홍반, 미각변화를 보였으나, 정도에서 중등도에 해당하고 일시적이었음
- 자가 또는 동종조혈모세포 전치치로 고용량의 항암화학요법(소수환자는 감소된 용량을 사용) ± 전신방사선조사를 받은 혈액질환(대부분 암) 환자(n=53) 대상, 신청품(palifermin)과 환자특성이 매칭된 과거 미치료 대조군(n=53) 대상 다기관 임상 후향적 비교 연구를 수행한 결과<sup>11)</sup>
- WHO grade 3-4의 구강점막염의 발병률, grade 1-4의 구강점막염의 발병률, 구강점막염 평균 발병기간이 신청품에서 대조군 대비 유의하게 감소하였음(13% vs 43%; p<.001, 59% vs 94%; p<.001, 4.8일 vs 9.3일; p<.001)
  - 진통제, 마약성 진통제 사용환자 비율, 비경구 영양 공급 환자 비율에서 신청품군이 대조군 대비 유의한 차이를 보였으나(17명 vs 40명; p<.001, 13명 vs 34명; p<.001, 6명 vs 24명; p<.001) 마약성 진통제 평균 사용기간, 중증감염 발생률, GVHD 발병률에서 차이를 보이지 못함.
  - sub-group 인 자가 조혈모세포 그룹(29명 vs 29명), 동종 조혈모세포 그룹(24명 vs 24명)에서도 전체 그룹과 동일한 양상을 보임
  - 부작용 관련, 신청품을 중단해야 하는 경우는 없었음.

## ○ 비용 효과성

- 신청품의 적응증에 대체약제는 없음

- 신청품의 투약비용: 조혈모세포이식 1회 당 ■■■원임.
- 제약사에서는 신청약가를 기존 ■■■원/바이알에서 ■■■원/바이알으로 인하(■■■)하였으나(산정근거: ■■■), 비용효과성 관련 자료는 추가로 제출되지 않음

#### ○ 재정 영향<sup>12)</sup>

- 신청품의 대상 환자수<sup>13)</sup>는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량<sup>14)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>15)</sup>은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 됨. 단, 제약사에서 제시한 예상사용량은 신청품의 예상 점유율을 1차년도 ■■■%, 3차년도 ■■■% 적용하여 과소 추정되었을 가능성이 있음.
- 재평가지 제출된 제약사 급여기준(안) 참조시
  - 신청품의 대상 환자수<sup>16)</sup>는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량<sup>17)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>18)</sup>은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 됨. 단, 제약사에서 제시한 예상사용량은 신청품의 예상 점유율을 1차년도 ■■■%, 3차년도 ■■■% 적용하여 과소 추정되었을 가능성이 있음.

#### ○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 이태리, 영국에 등재되어있음.

## Reference

- 1) Harrison's Internal Medicine(18th) Chapter 114. Hematopoietic Cell Transplantation
- 2) Abeloff's Clinical Oncology, 4th ed. Chapter 40 Oral Complications
- 3) Abeloff's Clinical Oncology, 4th ed. Chapter 40 Oral Complications

- 4) Pharmacotherapy(8th) Chapter 135. Cancer Treatment and Chemotherapy
- 5) Abeloff's Clinical Oncology, 4th ed. Chapter 40 Oral Complications
- 6) McDonnell et al. Palifermin: Role in the Prevention of Chemotherapy- and Radiation-Induced Mucositis. The Annals of Pharmacotherapy 2007 January, Volume 41
- 7) Raber-Durlacher et al. Systematic review of cytokines and growth factors for the management of oral mucositis in cancer patients. Support Care Cancer. 2013 Jan;21(1):343-55.
- 8) Spielberger et al. Palifermin for oral mucositis after intensive therapy for hematologic cancers. N Engl J Med. 2004 Dec 16;351(25):2590-8.
- 9) 비경구영양(TPN) 공급 환자비율, 열성호중구감소의 발생률, blood-borne infection는 exploratory analysis의 결과임
- 10) Langner S, et al. Palifermin reduces incidence and severity of oral mucositis in allogeneic stem-cell transplant recipients. Bone Marrow Transplant. 2008 Aug;42(4):275-9.
- 11) Nasilowska-Adamska B, et al. The influence of palifermin (Kepivance) on oral mucositis and acute graft versus host disease in patients with hematological diseases undergoing hematopoietic stem cell transplant. Bone Marrow Transplant. 2007 Nov;40(10):983-8.
- 12) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액(보험자 및 환자 부담금의 합)임.
- 13) 제약사 제출 예상 환자수 ( )
- 14) 제약사제출 예상사용량 ( )

| 항목           | 단위   | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 제약사 연간예상 사용량 | vial |      |      |      |      |      |

- 15) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청약가
- 16) 제약사 제출 예상 환자수 ( )
- 17) 제약사제출 예상사용량 ( )

| 항목           | 단위   | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 제약사 연간예상 사용량 | vial |      |      |      |      |      |

- 18) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량( ) x 신청약가